康复大学
University of Health and Rehabilitation Sciences

跨物种单细胞整合：四种方法，一张选型表

第三次汇报 · 含 2026-11-09 数字更正

三个难度档全部实测：近缘 · 远缘 · 跨门

中途我们查出一个会翻转排名的评测错误，本讲交代怎么发现的、改完变成什么样

4,606 个细胞 · 四方法 · 全部算力在平台完成 · 镜像内 6/6 复现

课题 5 · XenoTransfer v1.0 · 第三次汇报 · 2026-11-11



算得对是底线，分得对要人签字。

任务：把细胞类型从一个物种搬到另一个物种

已标注的物种当参考书，去预测没有标注的物种

研究设计

参考物种（已有细胞类型） —— 标签迁移 ——→ 目标物种（需要预测）

人 1,528 + 鼠 1,535 + 斑马鱼 1,543 = 4,606 个细胞

压力测试 55,694 细胞

oPCA （基线）

两物种共有基因 → PCA

27 秒 · 无 GPU

scVI

联合潜空间 + KNN 迁移

CPU 8.5 分钟

SATURN

蛋白质语言表示

需 GPU 训练

SAMap

同源基因关系图

依赖最多

任务不是「哪个最好」，而是「什么场景用哪个」。

三个场景，三种答案

难度不同，推荐不同

主实验结果

近缘

人 ↔ 小鼠

ortholog-PCA 首选

与 scVI 基本打平，但 27 秒、无 GPU

远缘

人 ↔ 斑马鱼 · 鼠 ↔ 斑马鱼

scVI （四向全部最优）

0.40 / 0.43 / 0.42 / 0.48

跨门

七鳃鳗 ↔ 小鼠

这一族都做不了

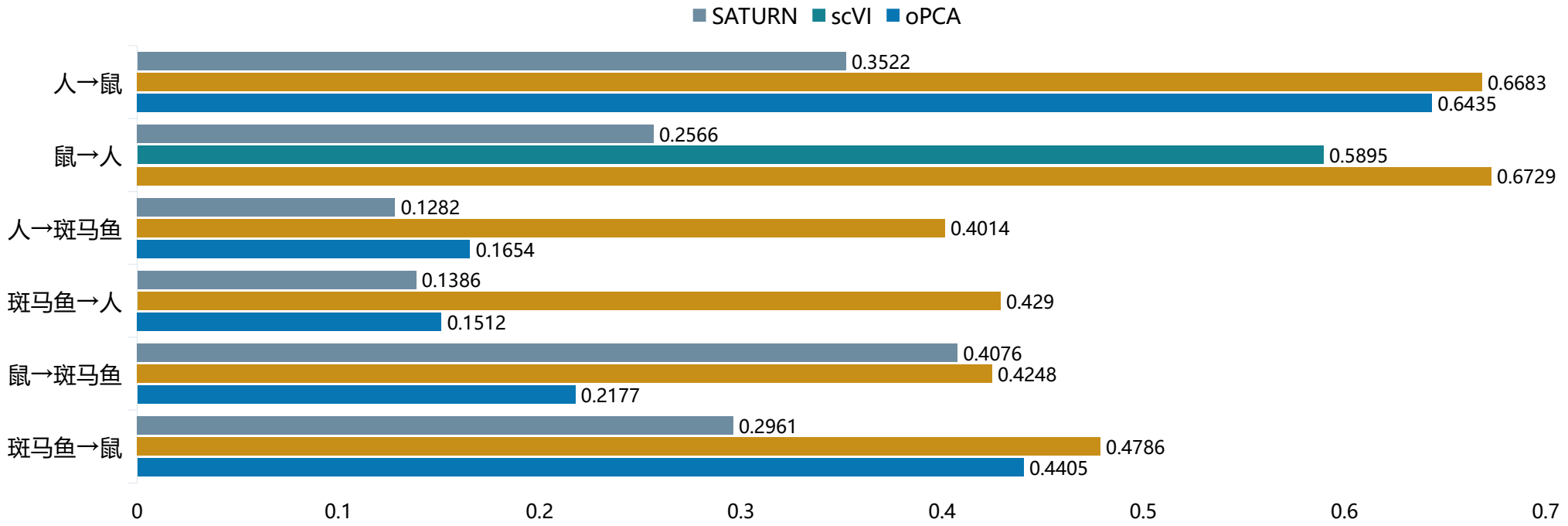
准确率 4.6–5.8%，低于随机猜 7.69%

没有全面赢家，所以不排总分，只做场景到方法的映射。

六个方向的 macro-F1

coarse 标签空间 · union 口径 · strict_cell （对不上算错）

主实验结果



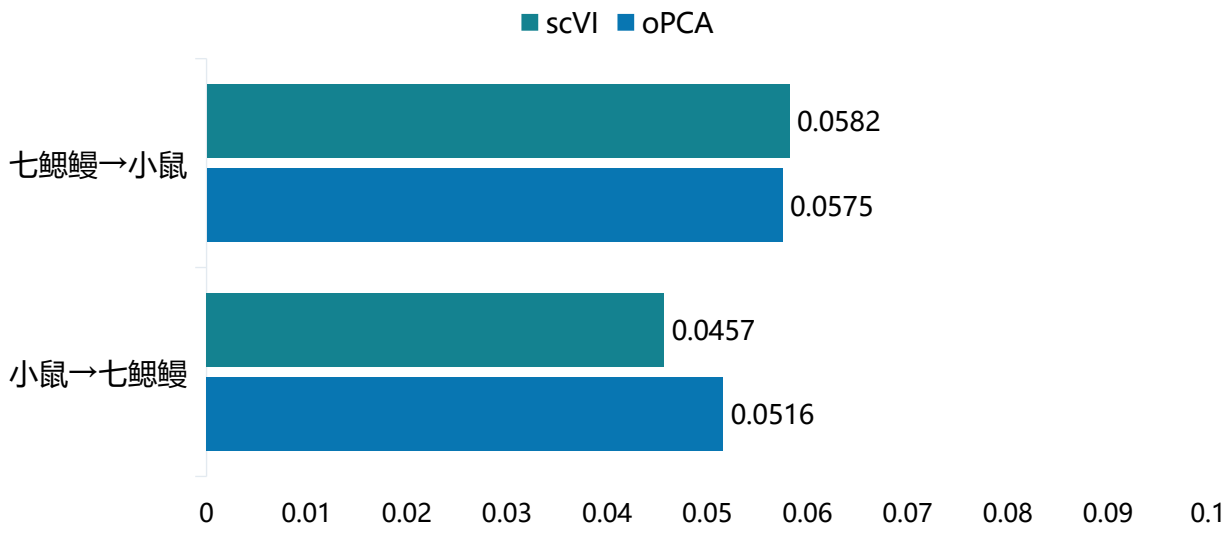
SAMap 仅人↔鼠两向可评（0.1127 / 0.0401），其余方向 n=0 无法评估，故未入图。

六行里五行 scVI 最高；只有「鼠→人」输给了最土的办法。

最难那一档：七鳃鳗 ↔ 小鼠

55,694 个细胞 · 共同基因轴 6,222

跨门压力测试



对照

随机猜（13 类）	7.69%
多数类基线	21.7% / 30.6%
本组实测	4.6–5.8%

macro-F1 0.0235–0.0267

低于多数类基线 0.0274 / 0.0360

两个方法都低于「全场都猜最多的类」——这是有价值的负结果。

我们算错过一次：查表查反了语种

真值与预测分属两个物种的词表

过程与校验

两边各丢一批细胞 —— 真值侧丢得更多

正确的查法

真值 → 被预测方词表　　预测 → 参考书方词表

我们写成了

真值 → 参考书方词表　　预测 → 被预测方词表

小鼠的「心肌细胞」在人词表里不存在，
这些细胞静默消失：分母从 1,535 掉到 1,309 。

怎么证明不是事后找借口

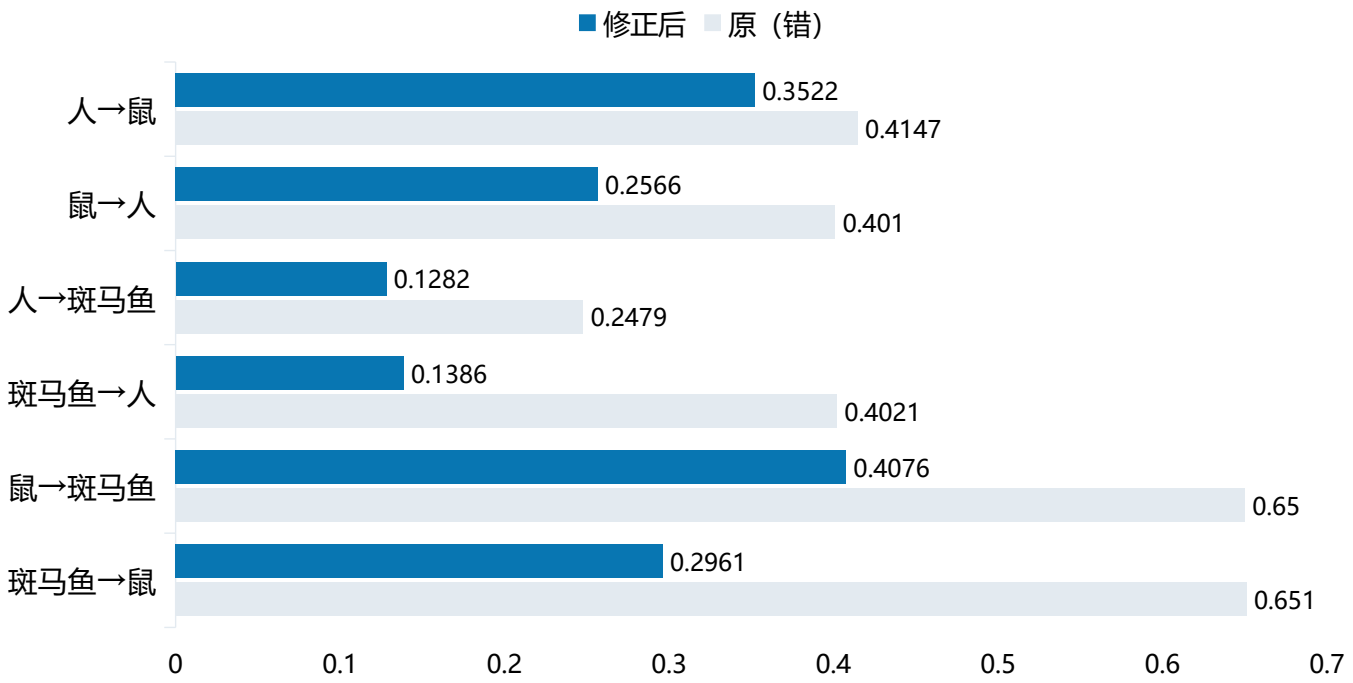
同一份结果，按四种查表方式各算一遍。
只有「查错的那种」能一字不差复现全部旧数字：

· 六个方向 6/6 吻合
· accuracy 也 6/6 吻合

错能自己复现出来，才敢说改对了。

改完之后：排名没变，但理由变了

SATURN 原口径 vs 修正口径



过程与校验

变化要点

- 最大虚高 +0.3549
  （斑马鱼→鼠）
- 六向全部下降
- 分母拉齐 1,469–1,528
- Orthers 退出评估

「鼠←鱼用 SATURN 」被推翻；「远缘用 scVI 」没变。

时间与内存：三种方法的真实代价

平台实测 + 本机白盒测量

资源实测

27 s

oPCA 全量六方向

峰值内存 1.31 GB · 纯 CPU

8.5 min

scVI （门内）

CPU · 平台含 IO 15m16s

GPU

SATURN 训练

无 CPU 对照口径

27 秒的基线和 8.5 分钟的深度模型，差 19 倍。

和原论文一致吗

三篇原文的主张 vs 我们复现到的位置

对照

SATURN （Nat Methods 2024）	蛙↔鱼中位准确率 85.8%，比 SAMap 高 119%	方向一致（强于 SAMap），但输给 scVI
SAMap （eLife 2021）	同门内全同源图可跨远缘映射	只喂 1:1 同源、规模差 300 倍，几乎无信号
HEART （Science 2026）	27 物种心脏图谱，SATURN 整合 16 物种	仅取三物种子集，未复现原规模

不同要给出理由，尤其不能替原文下「它不行」的结论。

总结：三条结论 + 两件没做完

结论限定在 4,606 个细胞、同批数据重评估

结论与局限

01

没有全面赢家

不排总分，只做「场景 → 方法」

02

近缘，简单就够

人↔鼠基本打平；最土的办法 27 秒、无 GPU

03

跨门，这一族做不了

比随机猜还低，是有价值的负结果

容器的一步没跑

配方与平台镜像已验证，镜像内 6/6 复现；本机缺 WSL， docker build 未执行

映射表签字只到「授权」

38 行已签认留痕；不等于生物学同行逐行复核

算得对是底线，分得对要人签字。